数据库概念设计：E-R 模型、联系类型与图示规范

这份笔记紧扣期末考点，聚焦E-R模型核心概念、绘图规范、实体联系类型及实例分析，内容简洁实用，适配期末大题解题需求。

一、E-R模型基础认知

1. **核心作用**：描述现实世界的实体、属性及实体间的联系，是数据库概念设计的核心工具，也适用于软件工程的业务建模。
2. **考试考法**：以**绘制E-R图大题**为主，需熟练掌握实体、属性、联系的表示及联系类型判断。
3. **联系度（元数）**：描述参与联系的实体个数
   - 二元联系：2个实体间的联系（最常见）；
   - 三元联系：3个实体间的联系；
   - n元联系：n个实体间的联系，记为n元联系。

二、实体间的联系类型（核心）

联系是实体间的相互关联，**两个实体间**仅有3种基本类型，多实体/单个实体内的联系均由其延伸，联系类型需标注在E-R图的联系连线上。

1. 一对一联系（1:1）

- **定义**：实体A的一个实例仅对应实体B的一个实例，反之亦然。
- **标注**：连线无字母标注（或标注1:1）。
- **实例**：班级与正班长（一个班级仅有1个正班长，一个正班长仅在1个班级任职）。

2. 一对多联系（1:n）

- **定义**：实体A的一个实例对应实体B的多个实例，实体B的一个实例仅对应实体A的一个实例。
- **标注**："多"的一侧标注n（也可用m、k等），"一"的一侧无标注/标注1。
- **实例**：班级与学生（一个班级有多个学生，一个学生仅属于一个班级）；系与教师（一个系有多个教师，一个教师仅在一个系工作）。

3. 多对多联系（m:n）

- **定义**：实体A的一个实例对应实体B的多个实例，实体B的一个实例也对应实体A的多个实例。
- **标注**：两侧分别标注m和n。
- **实例**：学生与课程（一个学生选多门课程，一门课程被多个学生选）；系与专业（一个系开设多个专业，一个专业可在多个系开设）。

4. 延伸：多实体/单个实体内的联系

- **多实体间**：如学生、课程、教师的**评价反馈**三元联系（学生对选修课程的授课教师评价，教师对学生的评价反馈），三者为m:n:k的多对多对多联系。
- **单个实体内**：如职工实体的**领导与被领导**联系（一个领导管理多个职工，一个职工仅被一个领导直接管理），属于实体内部的1:n联系。

三、E-R图绘制规范（必考）

E-R图由**实体型**、**属性**、**联系**三大要素构成，各要素有固定的图形表示，绘图需严格遵循规范，且**联系也可拥有自身属性**（如学生与课程的“选课”联系，属性为**成绩**）。

要素	图形表示	连接方式 & 补充说明
实体型	矩形	矩形内标注实体名（如学院、学生、教师）
属性	椭圆	无向边连接对应实体/联系；主键属性加下划线（如学号$\underline{Sno}$）
联系	菱形	无向边连接相关实体，边上标注联系类型（1:1、1:n、m:n）；菱形内标注联系名（如选课、任职、归属）

四、经典实例：学生学籍管理E-R模型

以**学院、系、专业、学生、教师**5个实体为例，完整拆解E-R图绘制步骤，覆盖期末高频考点。

1. 第一步：明确各实体及核心属性

- 学院：学院编号$\underline{No}$、学院名称、院长、办公地址
- 系：系编号$\underline{No}$、系名称、系主任、办公电话
- 专业：专业编号$\underline{No}$、专业名称、培养方向
- 学生：学号$\underline{Sno}$、姓名、性别、出生日期、籍贯
- 教师：工号$\underline{Tno}$、姓名、职称、出生日期、研究方向

2. 第二步：判断实体间的联系类型（核心）

1. 学院 ↔ 系：**1:**n（一个学院设多个系，一个系仅归属一个学院）
2. 系 ↔ 教师：**1:**n（一个系有多个教师，一个教师仅在一个系工作）
3. 学院 ↔ 学生：**1:**n（一个学院有多个学生，一个学生仅属于一个学院）
4. 系 ↔ 专业：m:n（一个系开多个专业，一个专业可在多个系开设）
5. 专业 ↔ 学生：m:n（一个专业有多个学生，一个学生可选一个辅修专业/多个专业方向）

3. 第三步：绘制E-R图（逻辑）

矩形标注实体 → 椭圆标注属性并连线 → 菱形标注联系名，连线实体并标注联系类型 → 若有联系属性，椭圆标注后连线至菱形。

五、期末解题关键技巧

1. **审题**：先提取所有**实体**（名词为核心，如“订单”“客户”“商品”），再提取实体的**属性**（描述实体的特征），最后分析实体间的**关联动作**（确定联系名和联系类型）。
2. **联系类型判断**：用**“反向提问法”**——对两个实体A、B，先问“A的一个实例对应几个B？”，再问“B的一个实例对应几个A？”，根据答案确定1:1、1:n、m:n。
3. **细节避坑**：
   - 主键属性必须**加下划线**，这是期末阅卷的采分点；
   - 联系的属性不可归为实体属性（如“选课成绩”是“选课”联系的属性，非学生/课程的属性）；

- 单个实体内的联系，菱形需与实体的矩形相连，标注内部联系的类型。